



教育背景

哈尔滨工业大学，计算机科学与技术专业，本科

2023.9-2027.6

- GPA: 3.98/4.00, 平均学分绩: 95.724, 专业排名: 1/206(0.4%)
- 英语能力: KTH交换 CET-4(603), CET-6(575)
- 核心课程: C程序设计 (100) 计算机组成 (A) 概率论 (99) 线性代数 (98) 最优化方法 (96)

科研经历

数据压缩/蒸馏方向

VideoCompressa: Data-Efficient Video Understanding via Joint Temporal Compression and Spatial Reconstruction

一作ECCV 2026 在投 负责前期调研, Idea构思, 全部实验流程, 论文撰写

- 主导构思并实现“时序压缩+空间重建”联合优化框架, 解决单视频内帧间高度冗余问题。独立完成全流程实验, 在经典Convnet上实现0.13%数据量无损压缩; 在Qwen2.5-7B-VL上仅用0.41%数据量追平全量SFT (较Zero-shot提升10.61%), 推理速度较传统蒸馏法最大提升2800倍

MelTrim: Coarse-to-Fine Data Pruning for Speech Classification

共一ACL 2026 Findings 负责前期调研, Idea构思, 全部实验流程, 论文撰写, 全部rebuttal提分

- 创新提出并实现Coarse-to-Fine两段式音频压缩框架以剔除帧级冗余。设计基于音频特征的样本间筛选与基于梯度的样本内裁剪算法。主导全流程实验及Rebuttal提分, 在MELD等数据集上, 将情绪识别、ASR等任务准确率较传统方法大幅提升20%以上。

ImageBindDC: Compressing Multi-Modal Data with ImageBind-Based Condensation

AAAI 2026 Poster 负责大部分实验流程, 全部Rebuttal部分并提分

- 主导研发首个基于ImageBind统一特征空间的多模态数据凝缩框架, 解决跨模态语义丢失缺陷。负责核心实验攻坚, 通过傅立叶空间特征函数损失实现模态内外精确对齐, 在NYU-v2上仅用5 DPC即达无损压缩。独立全流程Rebuttal, 成功提分并录用。

DCPI: Dataset Condensation using Privileged Information

共一ECCV 2026 在投 负责整体方法设计、理论框架构建、实验体系搭建与论文撰写

- 参与设计引入特权信息的数据集压缩新范式。主导构建理论框架与实验体系, 通过合成可监督的特征/注意力标签, 使压缩小数据保留原始大数据的梯度结构与语义信息。提出并验证利用双层优化算法学习Feature Labels, 有效平衡数据的可判别性与多样性, 显著提升压缩性能。

大模型数据配比方向

上交大SAI Innovator大模型

实习生 负责数据配比、数据压缩等mid-training & Post-train步骤

- 设计海量多源异构多模态数据的联合配比策略, 提出并验证基于Offline的Mid-training data mixture指导方案, 系统性证明该方案对原生多模态模型下游SFT/RL能力的显著提升作用, 突破以往数据混合方法受限于文本的不足。

超分辨率方向

国家级大创 红外图像超分辨率技术与实现

负责人结题 全部技术实现, 全流程答辩, 相关申报文书与PPT制作

- 主导研发面向算力受限场景的轻量级红外超分框架。融合优化多尺度卷积、残差结构与重参数化深度可分离卷积, 实现高保真毫秒级实时重建。独立完成核心技术实现, 模型仅以200k参数达到CNN类最优 (提点1.2dB, 速度较SwinIR提升72倍), 成果获6项专利受理、2项软著授权。

基于注意力机制的分辨率的研究

第一发明人 目前6专利受理, 3软著授权。

- 独立提出并设计高效Transformer-SR框架, 攻克传统注意力计算冗余与细节丢失难题。创新构建“Top-K稀疏注意力+多尺度CNN-FFN+多输出融合层”全新网络结构, 有效兼容自然与红外图像。

专利情况

目前共12专利在申请, 3软著已获授权。节选部分如下:

钮天乐(第1发明人), 一种基于UMAP与DBSCAN聚类的语音数据冗余过滤系统及方法, 申请号:CN202511392791.1, 申请中。

钮天乐(第1发明人), 一种基于预训练判断模型的语音数据帧级效用修剪方法及系统, 申请号:CN202511393357.5, 申请中。

钮天乐(第1发明人), 一种面向端侧部署的图像超分辨率网络优化与容错处理方法, 申请号:CN202511392793.0, 申请中。

钮天乐(第1发明人), 一种轻量化实时超分辨率图像重建网络及其实现方法, 申请号:CN202510939742.9, 申请中。

钮天乐(第1发明人), 一种降低卷积神经网络层间相似度的优化方法及其应用, 申请号:CN202510939747.1, 申请中。

实习经历

瑞典皇家理工(KTH), EECS, 交换生

2025.8-2026.1

上海交通大学人工智能学院, 张林峰课题组, 实习生

2025.2-2026.3

曾获奖项

国家奖学金

院士奖学金 (全校11人)

中国移动第四届梧桐杯人工智能赛道全国亚军 (本硕博)

企业奖学金×2 (全校5人)

哈工大十佳学习之星

美国大学生数学建模大赛M奖